

Guías de Ejercicios 09

Expresiones Algebraicas

I. Reduzca las siguientes expresiones algebraicas y determine el grado de cada resultado.

1) $5ab^2 - 3ab + 15b^2a - 12ab + 7a^2b =$

2) $18m^5n^3r - 7n^5m^3r + (3m^5n^3r - 12) =$

3) $14 + [12xy - (3x^2y^2 - 4xy) + 8xy + 10] =$

4) $-10t + [-(-2t + 3) + 12] - (14 + 2t + 11t) =$

5) $x^2yz - (18xy^2z + 10xyz^2) =$

6) $11a^2b - 32a^2b + 14ab^2 - 3a^2b =$

7) $10x^2yz - 12x^2yz - 8yx^2z + 42yx^2z =$

8) $120mn - 54mn + 100m - 30mn - 28m =$

9) $35pq + 30 + 78pq - 60pq - 13 =$

10) $54rt^2 - (12rt^2 - 5rt) + (21rt^2 - 2rt) =$

11) $15 - (16m + 15m - 3) - 8m =$

12) $10xy^2 - [2x^2y + (14x^2y - 4xy^2)] + 7x^2y =$

13) $\frac{4t}{3} - 5y + \frac{3y}{2} - 4t =$

14) $\frac{3xy^2}{4} - \frac{11xy^2}{3} - 5x^2y - \frac{xy^2}{6} =$

15) $-\frac{5z^2wy}{20} - \frac{5zwy}{40} + \frac{2z^2wy}{160} + \frac{z^2wy}{80} =$

16) $\frac{1}{4} [a - 4(b - a)] - \frac{3}{2} \left\{ b - \frac{a}{2} - [a - (b - a)] \right\} =$

17) $\frac{3rt^2}{5} + 0,4r^2t - 0,1rt^2 + \frac{7r^2t}{10} =$

18) $4x^2 - \{-3x + 5 - [-x + 2(x - x^2)]\} =$

19) $z - \{-z - [-z - (-z - (-z + w) - w) + w] + w\} - w =$

20) $3m - [(-m - n) + (3m + 2n - 4m)] - 3n =$

II. Resuelva los siguientes ejercicios.

- 1) Dados los polinomios:

$$A = 3x^2 - 5xy - 2xy^2$$

$$C = -4y^2 - 8xy + 10$$

$$B = 10xy + 7x^2 - 3y^2$$

$$D = 27 - 10xy^2$$

Determine:

- a) $A - C + 34 =$
- b) $-A + B - D =$
- c) $C - (B + A) =$
- d) $-(A + D) - 7 =$
- e) $2C - [4B - (3B - C) - 2D] - D =$

- 2) Dados los polinomios:

$$A = 2x^3 - x^2 + 4x - 5, \quad B = x^3 - 8x - 2 \quad \text{y} \quad C = x^2 - 4x - 2$$

Determine:

- a) $A - (B - C) =$
- b) $A - 2B =$
- c) $A - B + 3C =$
- d) $3(B - 2A) =$
- e) $4A - [2B + C - (3B - 2A)] - A =$

III. Resuelva los siguientes problemas.

- 1) Durante una evaluación inicial en el área de salud mental, un paciente completa un instrumento clínico de medición de ansiedad aplicado por una enfermera. En la sección de "síntomas de nerviosismo", el puntaje asignado según sus respuestas es de $(2n + 15)$. En la sección de "respuesta fisiológica (temblores)", obtiene un puntaje de $(3n - 10)$. Según la pauta de evaluación, ¿cuál es el puntaje total de ansiedad que presenta el paciente?
- 2) En el almuerzo, Sofía consume: $(45x^2 - 12xy + 30y^2)$ calorías en una porción de arroz integral, $(-7x^2 + 24xy - 3y^2)$ calorías en una pechuga de pollo y una manzana que tiene $(30x^2 - 10xy + y^2)$ calorías menos que el arroz. Luego, decide no comer la manzana. ¿Cuántas calorías consumió en total? ¿Cuántas calorías habría consumido si comía también la manzana?
- 3) En una clínica veterinaria, un veterinario tiene una botella con $(50a + 20b + 30)$ miligramos de medicamento. El veterinario administra la dosis del mismo medicamento a dos animales: Un perro requiere una dosis de $(5a - 35b + 42)$ miligramos, mientras que el gato necesita una dosis de $(32a + 10b - 22)$ miligramos. Después de administrar el medicamento a ambos animales, ¿cuánto medicamento queda en la botella?